

EVIDENCIAS SPRINT 1

Mariana López Tovar

Alexis Santiago Puentes Bohórquez

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Práctica Aplicada Sistemas

Profesor Wilson Eduardo Soto Forero

16 - 26 de febrero de 2026

Objetivo de la Sprint 1: Se va a establecer la base técnica y organizativa del proyecto, mediante la investigación del patrón MVC y JavaFX, y la configuración del repositorio en GitHub para manejar el control de versiones y la estructura del proyecto.

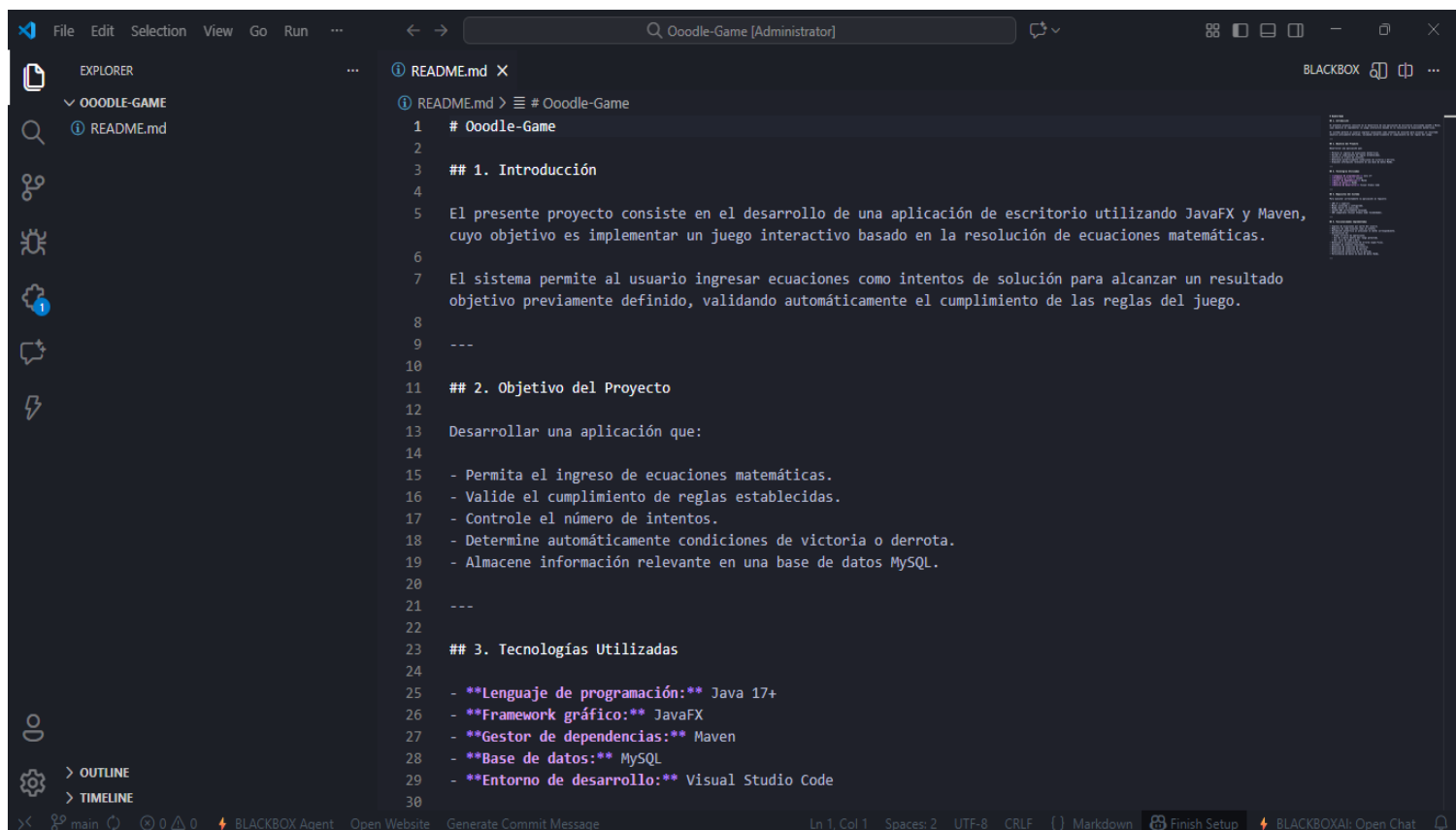
Teniendo en cuenta el objetivo de la Sprint se:

- Creo el repositorio en GitHub
- Se busco información sobre el patrón MVC y sobre JavaFX

En el presente documento se evidencia la realización de algunas tareas:

REPOSITORIO EN GITHUB

Se creo el repositorio en GitHub, nombrado como OODLE-GAME y se clono el repositorio creado en Visual Studio Code.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Ooodle-Game' repository open. The Explorer panel on the left shows the file structure with 'README.md' selected. The main editor area displays the content of 'README.md', which is a Markdown file. The status bar at the bottom indicates the current file is 'main', the encoding is 'UTF-8', and the line/col is 'Ln 1, Col 1'. The status bar also shows 'BLACKBOX Agent' and 'Open Website' buttons, and a 'Generate Commit Message' button. The status bar also shows 'Ln 1, Col 1', 'Spaces: 2', 'UTF-8', 'CRLF', 'Markdown', 'Finish Setup', and 'BLACKBOXAI: Open Chat'.

```
1 # Ooodle-Game
2
3 ## 1. Introducción
4
5 El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio utilizando JavaFX y Maven,
6 cuyo objetivo es implementar un juego interactivo basado en la resolución de ecuaciones matemáticas.
7
8 El sistema permite al usuario ingresar ecuaciones como intentos de solución para alcanzar un resultado
9 objetivo previamente definido, validando automáticamente el cumplimiento de las reglas del juego.
10
11 ---
12
13 ## 2. Objetivo del Proyecto
14
15 Desarrollar una aplicación que:
16
17 - Permita el ingreso de ecuaciones matemáticas.
18 - Valide el cumplimiento de reglas establecidas.
19 - Controle el número de intentos.
20 - Determine automáticamente condiciones de victoria o derrota.
21 - Almacene información relevante en una base de datos MySQL.
22
23 ---
24
25 ## 3. Tecnologías Utilizadas
26
27 - **Lenguaje de programación:** Java 17+
28 - **Framework gráfico:** JavaFX
29 - **Gestor de dependencias:** Maven
30 - **Base de datos:** MySQL
31 - **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code
```

JAVA FX

¿Qué es Java FX?

- JavaFX es un conjunto de paquetes de gráficos y medios que permite a los desarrolladores diseñar, crear, probar, depurar e implementar aplicaciones cliente enriquecidas que funcionan de manera consistente en diversas plataformas.

MAVEN

¿Qué es Maven?

- Apache Maven es una herramienta de compilación y software de gestión de proyectos de código abierto. El objetivo principal de Maven es permitir a los desarrolladores organizar y compilar proyectos Java en el menor tiempo posible

JAVAFX CON MAVEN

¿Como usarlo?

Para utilizar JavaFX con Maven se deben configurar las dependencias por medio de un archivo pom.xml, el cual debe incluir los módulos JavaFX relevantes (como javafx.controls y el javafx-maven-plugin).

Java FX y Visual Studio Code

Pasos:

1. Entrar a <https://openjfx.io/>
2. Ir a la documentación de JavaFX, luego JavaFX and Visual Studio Code
3. Seguir los pasos del apartado

Guiarse del video: <https://youtu.be/f7iiSmrF010?si=LHclGrhBAxQpLFa> y la información de JavaFX <https://openjfx.io/openjfx-docs/>

Beneficios de JavaFX y Maven

- **Gestión de dependencias:** Maven descarga automáticamente los módulos JavaFX correctos, incluidas las bibliotecas nativas específicas de la plataforma, para su sistema operativo.
- **Desarrollo Moderno:** Ideal para crear interfaces de usuario atractivas y responsivas, usando FXML y CSS, con soporte para aplicaciones de alto rendimiento.

SCENE BUILDER DE JAVA FX

¿Qué es Scene Builder?

- Es una herramienta de diseño visual que permite diseñar rápidamente interfaces gráficas de usuario (GUI) para aplicaciones JavaFX sin escribir código. Utiliza una interfaz de arrastrar y soltar para construir la interfaz de usuario, generando automáticamente el código FXML

Características Principales

- **Diseño visual:** arrastre y suelte componentes de UI (controles, contenedores, gráficos, formas, etc.) en un área de trabajo para diseñar diseños.
- **Generación FXML:** La herramienta genera automáticamente código FXML, que define la estructura de la interfaz de usuario (IU) independientemente de la lógica de la aplicación. Esta separación sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).
- **Compatibilidad con CSS:** puede aplicar hojas de estilo en cascada (CSS) para personalizar la apariencia de su GUI y obtener una vista previa de los resultados al instante.

MODELO MVC

¿Qué es el modelo MVC?

El Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa los datos y la **lógica del proyecto**. Son las reglas y procesos que hacen que el sistema funcione según lo que necesita el negocio o problema real, en este caso sería el juego de Ooodle separando la representación visual (vista) y del modelo que gestiona las comunicaciones y eventos (controlador).

¿Como funciona el MVC?

Entender el funcionamiento del patrón modelo-vista-controlador nos permite ver como una aplicación gestiona una solicitud desde que el usuario interactúa con ella hasta que recibe una respuesta.

- **MODELO:** Controla la validación de ecuaciones, maneja la cantidad de intentos, determina si el usuario gana o pierde y nos ayuda a conectar la base de datos (MySQL).
 - JUEGO: Guarda los números ingresados, guarda los operadores, evalúa el resultado, valida si es correcto el número objetivo y valida los números dentro del rango permitido y que no se repitan.
- **VISTA:** La vista hace parte de todo lo visual: nos ayuda a mostrar los botones, mostrar el tablero, mostrar mensajes, mostrar las casillas y su retroalimentación por colores.
 - JUEGO: Muestra los botones, las casillas, el teclado, los números, la retroalimentación por colores (verde, amarillo y gris), etc.
- **CONTROLADOR:** Es el intermediario entre el modelo y la vista, entre lo que el usuario ve y la lógica del juego. Entonces al controlador le llega la información de lo que el usuario hace, le dice al modelo que hacer y a la vista que mostrar.
 - JUEGO: Cuando el usuario presiona "Iniciar partida", selecciona el rango de números para jugar, escribe una ecuación y presiona "Validar Ecuación" hasta que se acaben los intentos o gane. El controlador recibe el evento del botón (desde la vista) llama al modelo para validar ecuación, calcula el resultado y verifica si el usuario gana o pierde. El controlador recibe la

respuesta y le dice a la vista que muestre los colores de las casillas correspondientes, mensajes de error, mensaje de victoria y finaliza la partida.

REFERENCIAS

How to Setup JavaFX in VS Code FAST with Maven 2025. (2025, 4 diciembre). [Video]. YouTube. <https://youtu.be/f7iiSmrF010?si=LHclGrhBAxQpLFa>

JavaFX. (s. f.). <https://openjfx.io/>

midulive. (2023, 14 agosto). *EL PODER de la ARQUITECTURA MVC + despliegue de API REST* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ev3Yxva4wI4>

The Coder Cave, Programación y Tecnología. (2021, 27 agosto). *¿Qué es MVC? - Aprende MVC en 10 minutos!* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UU8AKk8Slqg>